

Resolução Comentada

Espaço 3D e Vetores – 2026/1 – IME-UFRGS – Prof. Arthur Miranda

Cada item traz a justificativa do resultado que já consta no gabarito original.

Espaço 3D

1. Distância de $(2, 4, 7)$ ao plano xy : é sempre o valor absoluto da coordenada z .

$$d = |7| = 7$$

Resposta: c) 7

2. Distância de $(4, 0, 3)$ à origem:

$$d = \sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Resposta: d) 5

3. A equação $(x - 7)^2 + (y - 9)^2 + (z + 12)^2 = 1$ tem a forma $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$, que é sempre a equação de uma **esfera**.

Resposta: d) uma esfera

4. Em $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 1$, o centro é $(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, -1)$ (repare que $z + 1 = z - (-1)$).

Resposta: d) $(2, 3, -1)$

5. Em $x^2 + y^2 = 5$ não há restrição sobre z : para cada ponto (x, y) na circunferência, toda a reta vertical (variando z livremente) pertence à superfície. O eixo ao longo do qual a superfície se estende é o **eixo** z .

Resposta: e) o eixo z

6. A superfície esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ tem centro na origem e raio 1. A distância do centro ao ponto $(0, 0, 5)$ é 5; subtraindo o raio, a distância da superfície ao ponto é:

$$d = 5 - 1 = 4$$

Resposta: b) 4

7. Completando quadrados em $x^2 + 10x + y^2 + 6y + z^2 = 5$:

$$(x^2 + 10x + 25) + (y^2 + 6y + 9) + z^2 = 5 + 25 + 9$$

$$(x + 5)^2 + (y + 3)^2 + z^2 = 39$$

Centro: $(-5, -3, 0)$.

Resposta: a) $(-5, -3, 0)$

8. Centro da esfera = ponto médio entre $(8, 10, 4)$ e $(0, 0, 0)$:

$$\left(\frac{8+0}{2}, \frac{10+0}{2}, \frac{4+0}{2} \right) = (4, 5, 2)$$

Raio ao quadrado = $\frac{1}{4}$ da distância entre os extremos ao quadrado:

$$r^2 = \frac{8^2 + 10^2 + 4^2}{4} = \frac{64 + 100 + 16}{4} = \frac{180}{4} = 45$$

Equação: $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 45$.

Resposta: c) $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 45$

9. Em $(x - 2)^2 + (y - 6)^2 + (z + 9)^2 = 36$, o raio é $r = \sqrt{36} = 6$.

Resposta: 6

10. A caixa tem arestas de comprimento 4 (eixo x), 7 (eixo y) e 9 (eixo z), com um vértice na origem. O vértice oposto (diagonal) tem todas as três coordenadas no máximo.

Resposta: (4, 7, 9)

11. Cilindro de raio 5 em torno do eixo y : a variável ausente é y , então a equação envolve x e z , com $r^2 = 25$.

Resposta: $x^2 + z^2 = 25$

12. Completando quadrados em $x^2 + y^2 + z^2 + 8x + 14y + 16z + 65 = 0$:

$$(x^2 + 8x + 16) + (y^2 + 14y + 49) + (z^2 + 16z + 64) = -65 + 16 + 49 + 64$$

$$(x + 4)^2 + (y + 7)^2 + (z + 8)^2 = 64$$

Resposta: Centro $(-4, -7, -8)$, raio 8

Vetores

1. $\overrightarrow{P_1P_2}$, com $P_1 = (9, 6)$, $P_2 = (13, 8)$: ponto final menos ponto inicial.

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (13 - 9, 8 - 6) = \langle 4, 2 \rangle$$

Resposta: B) $\langle 4, 2 \rangle$

2. $\overrightarrow{P_1P_2}$, com $P_1 = (7, 3, 7)$, $P_2 = (-1, -3, 5)$:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (-1 - 7, -3 - 3, 5 - 7) = \langle -8, -6, -2 \rangle$$

Resposta: B) $\langle -8, -6, -2 \rangle$

3. Norma de $v = \langle -4, -1, -3 \rangle$:

$$\|v\| = \sqrt{(-4)^2 + (-1)^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 1 + 9} = \sqrt{26}$$

Resposta: D) $\sqrt{26}$

4. $u = -6i + 8j + 4k$, $v = -15i + j + 8k$:

$$v - u = (-15 - (-6))i + (1 - 8)j + (8 - 4)k = -9i - 7j + 4k$$

Resposta: C) $-9i - 7j + 4k$

5. $u = 8i + 7j + 6k$:

$$8u = 64i + 56j + 48k$$

Resposta: B) $64i + 56j + 48k$

6. $u = 7i - 6j$. Um vetor na mesma direção e sentido, com o dobro do comprimento, é $2u$:

$$2u = 14i - 12j$$

Resposta: D) $14i - 12j$

7. $u = \langle 3, 4 \rangle$, $v = \langle 8, -8 \rangle$:

$$4u = \langle 12, 16 \rangle, \quad 4v = \langle 32, -32 \rangle$$

$$x = 4u + 4v = \langle 44, -16 \rangle$$

Resposta: B) $\langle 44, -16 \rangle$

8. Vetor unitário na direção e sentido de $a = \langle 4, -1, 6 \rangle$:

$$\|a\| = \sqrt{4^2 + (-1)^2 + 6^2} = \sqrt{16 + 1 + 36} = \sqrt{53}$$

$$\hat{a} = \frac{\langle 4, -1, 6 \rangle}{\sqrt{53}}$$

Resposta: D) $\frac{\langle 4, -1, 6 \rangle}{\sqrt{53}}$